	เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) **สำหรับผู้เข้าสอบ**	**ปวส. 67 : A4**
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ**	
สมรรถนะงานที่ 2 **งานสนับสนุนด้านเทคนิค**		**เวลา 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 50 คะแนน**

คำสั่ง ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

กรอบการประเมิน

1.1 อธิบายประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ และสายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่าย

1.2 อธิบายขั้นตอนวิธีการใช้อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณ

1.3 อธิบายความแตกต่างประเภทของฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch, Gateway

2.1 อธิบายความแตกต่างระหว่างมาตรฐานอีเทอร์เน็ต และ Wi-Fi

2.2 อธิบายหลักการทำงานของลักษณะของฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าการทำงานอุปกรณ์เครือข่ายในระดับที่ 1-4

2.3. อธิบายหลักการพื้นฐาน TCP/IP

2.4. อธิบายความแตกต่างของ IP Address แบบ Static และ Dynamic

2.5. อธิบายวิธีการแบ่ง IP Address

2.6.อธิบายวิธีการตั้งค่าเส้นทางเครือข่ายแบบ Static และ Dynamic

2.7. อธิบายหลักการใช้งานของ STP, VLAN, InterVLAN Routing, และ Load Balancing

3.1 อธิบายหลักการของแบบจำลอง OSI 7 เลเยอร์

3.2 อธิบายหลักการทำงานของโปรโตคอล TCP/IPเทียบกับ OSI Model

3.3. อธิบายลักษณะและการใช้งานของระบบปฏิบัติการ เครือข่าย (Windows, Linux, Mac OS, ฯลฯ)

3.4 อธิบายประเภทของโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการ ในระบบสารสนเทศ

คำถาม

สถานการณ์

โรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ต้องการวางระบบเครือข่ายสำหรับอาคารเรียนใหม่ 1 ชั้น 4 ห้อง โดยมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเครื่องแม่ข่าย 1 ห้อง มีการให้บริการระบบ Wi-Fi สำหรับนักเรียนและครู โดยมีความต้องการระบบที่มีความปลอดภัย มีความเร็วไม่น้อยกว่า 1Gbps สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop โดยอยากให้มีการเชื่อมต่อระหว่าง Switch แต่ละตัวเชื่อมต่อกันโดยใช้สาย Fiber Optic ซึ่งระยะทางที่ใช้เชื่อมต่อ จาก Switch ต้นทาง ไปยัง Switch ปลายทาง ไม่เกิน 100 เมตร และให้ออกแบบเพื่อรองรับการความเร็วในการใช้งานในอนาคตที่ 10Gbps ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ห้องแต่ละห้อง มีคอมพิวเตอร์ห้องละ 45 เครื่อง เชื่อมต่อใช้งานระบบเครือข่ายผ่าน

ระบบสาย UTP ทั้งหมด ห้องพักครูมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ Computer Desktop , Computer Notebook , Tablet , Printer Network , Scanner Network , NAS รวมทั้งสิ้นประมาณ 20 อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายรองรับการให้บริการ WiFi ประมาณ 60 อุปกรณ์ รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11ax เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบได้รับจัดสรรหมายเลข IP ให้ใช้ 254 IP เท่านั้น ตั้งแต่หมายเลข 1-254 เท่านั้น ซึ่งจะต้องแบ่งออกเป็นเครือข่ายย่อย เพื่อให้แต่ละเครือข่ายย่อยต้องมีการควบคุมการใช้งานข้ามเครือข่าย อีกทั้งต้องการให้มีบริการในระบบเครือข่ายด้วยการใช้เครื่องแม่ข่ายจริง หรือที่ติดตั้งระบบ virtualization เช่น Proxmox VE/VMWare ESXi เพื่อใช้ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการได้แก่ DNS DHCP WEB DATABASE ,File , Radius , Log

คำสั่ง:

ให้นักศึกษาออกแบบระบบเครือข่ายภายในทั้งหมด โดยให้ประกอบด้วย**(50 คะแนน)**

1. การเลือกประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และสายสัญญาณที่เหมาะสม พร้อมระบุรุ่น/ยี่ห้อที่แนะนำ (3 คะแนน
2. ขั้นตอนการตรวจสอบสายสัญญาณหลังติดตั้ง (3 คะแนน)
3. การเปรียบเทียบและเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายระดับที่ 1-4 ว่าแต่ละระดับจะใช้อะไรเพราะเหตุใด (4 คะแนน)
4. การเปรียบเทียบ Ethernet กับ Wi-Fi และข้อเสนอแนะแผนใช้งาน (3 คะแนน)
5. การออกแบบ IP Address โดยระบุการใช้ Static และ Dynamic (2 คะแนน)
6. การแบ่ง Subnet และตั้งค่าเส้นทางเครือข่าย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยระบุ กลุ่มผู้ใช้งาน , Network ID , จำนวน IP ทั้งหมด , และหมายเลขเริ่มต้นและท้ายสุดที่ใช้ได้ในแต่ละกลุ่ม , การกำหนด IP Gateway ของแต่ละกลุ่ม (4 คะแนน)
7. การใช้ VLAN, InterVLAN Routing, Load Balancing และ STP (4 คะแนน)
8. การเลือกใช้ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย และบริการเครือข่าย ได้แก่ DNS, DHCP, WEB, Database,File , Radius, Log (7 คะแนน)
9. สรุปออกมาเป็นภาพรวมระบบ วาดผังระบบ พร้อมอธิบายเหตุผลในการออกแบบแต่ละส่วน(10 คะแนน)

1.การเลือกประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และสายสัญญาณที่เหมาะสม พร้อมระบุรุ่น/ยี่ห้อที่แนะนำ **(3 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.ขั้นตอนการตรวจสอบสายสัญญาณหลังติดตั้ง **(3 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.การเปรียบเทียบและเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายระดับที่ 1-4 ว่าแต่ละระดับจะใช้อะไรเพราะเหตุใด **(4 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.การเปรียบเทียบ Ethernet กับ Wi-Fi และข้อเสนอแนะแผนใช้งาน **(3 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.การออกแบบ IP Address โดยระบุการใช้ Static และ Dynamic **(2 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.การแบ่ง Subnet และตั้งค่าเส้นทางเครือข่าย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยระบุ กลุ่มผู้ใช้งาน , Network ID , จำนวน IP ทั้งหมด , และหมายเลขเริ่มต้นและท้ายสุดที่ใช้ได้ในแต่ละกลุ่ม , การกำหนด IP Gateway ของแต่ละกลุ่ม **(4 คะแนน)**

ลำดับ	กลุ่มใช้งาน	Network ID	IP	IP ที่ใช้ได้	Gateway

การตั้งค่าเส้นทางเครือข่าย Routing Table

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.การใช้ VLAN, InterVLAN Routing, Load Balancing และ STP **(4 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.การเลือกใช้ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย และบริการเครือข่าย เช่น DNS, DHCP, WEB, Database,File , Radius, Log **(7 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9.สรุปออกมาเป็นภาพรวมระบบ วาดผังระบบ พร้อมอธิบายเหตุผลในการออกแบบแต่ละส่วน**(20 คะแนน)**

คำตอบ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผังระบบเครือข่าย

	เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) **สำหรับผู้เข้าสอบ**	**ปวส. 67 : A5**
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 **ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ**	
สมรรถนะงานที่ 2 งานสนับสนุนด้านเทคนิค	**เวลา 5 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 80 คะแนน**	

กรอบการประเมิน

1.4 จัดทำเอกสารสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย ได้แก่ ชื่อวัสดุและอุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น และ จำนวน

1.5 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายระดับสายสัญญาณและการเชื่อมต่อให้ตรงตามคุณสมบัติ ยี่ห้อ/รุ่น

2.8 ทดสอบการทำงาน และ ประสิทธิภาพการทำงาน ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย

3.5 การติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายด้านเครือข่าย

3.6 การจัดทำเอกสารเอกสารแสดงการติดตั้งและสนับ สนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ

3.7 การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ

โจทย์ปฏิบัติ

สถานการณ์

โรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ต้องการวางระบบเครือข่ายสำหรับอาคารเรียนใหม่ 1 ชั้น 4 ห้อง โดยมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเครื่องแม่ข่าย 1 ห้อง มีการให้บริการระบบ Wi-Fi สำหรับนักเรียนและครู โดยมีความต้องการระบบที่มีความปลอดภัย มีความเร็วไม่น้อยกว่า 1Gbps สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop โดยอยากให้มีการเชื่อมต่อระหว่าง Switch แต่ละตัวเชื่อมต่อกันโดยใช้สาย Fiber Optic ซึ่งระยะทางที่ใช้เชื่อมต่อ จาก Switch ต้นทาง ไปยัง Switch ปลายทาง ไม่เกิน 100 เมตร และให้ออกแบบเพื่อรองรับการความเร็วในการใช้งานในอนาคตที่ 10Gbps ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ห้องแต่ละห้อง มีคอมพิวเตอร์ห้องละ 45 เครื่อง เชื่อมต่อใช้งานระบบเครือข่ายผ่านระบบสาย UTP ทั้งหมด ห้องพักครูมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ Computer Desktop , Computer Notebook , Tablet , Printer Network ,Scanner Network , NAS รวมทั้งสิ้นประมาณ 20 อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายรองรับการให้บริการ WiFi ประมาณ 60 อุปกรณ์ รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11ax เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบได้รับจัดสรรหมายเลข IP ให้ใช้ 254 IP เท่านั้น ตั้งแต่หมายเลข 1-254 เท่านั้น ซึ่งจะต้องแบ่งออกเป็นเครือข่ายย่อย เพื่อให้แต่ละเครือข่ายย่อยต้องมีการควบคุมการใช้งานข้ามเครือข่าย อีกทั้งต้องการให้มีบริการในระบบเครือข่ายด้วยการใช้เครื่องแม่ข่ายจริง หรือที่ติดตั้งระบบ virtualization เช่น VirtualBox /Proxmox VE/VMWare ESXi เพื่อใช้ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการได้แก่ DNS DHCP WEB DATABASE ,File , Radius , Log

โดยนักศึกษาต้องออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายบนเครื่องจริงหรือระบบจำลอง (เช่น VirtualBox, VMware, Proxmox) โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการและบริการตามที่กำหนด อาจใช้ .ISO หรือ TURNKEY Linux สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และใช้ RouterOS ของ MikroTik หรือโปรแกรมจำลองเครือข่าย เช่น GNS3, EVE-NG, PNETLab (พร้อม Add-On) แทนการใช้อุปกรณ์จริง ทั้งนี้สามารถใช้อุปกรณ์จริงที่มีได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา โดยอุปกรณ์ที่ใช้จริง หรือการจำลองที่ใช้อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อ หรือรุ่นที่ออกแบบไว้ เพียงแต่สามารถทำงานั้นได้ตามความต้องการ ไม่แนะนำให้ใช้ Cisco Packet Tracer เพราะไม่ครอบคลุมการใช้งานจริง

เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย

1.ด้านกระบวนการ (20 คะแนน) ประกอบด้วย

1.1 การจัดเตรียม (10 คะแนน)

1.2 ปฏิบัติการออกแบบผังระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)

2. ขั้นดำเนินการ (50 คะแนน) ประกอบด้วย

2.1 จัดทำเอกสารสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ (5 คะแนน)

2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ตรงตามมาตรฐาน (5 คะแนน)

2.3 ติดตั้งและตั้งค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(17 คะแนน)

2.4 การทดสอบระบบเครือข่ายตามแผนผังที่ออกแบบ (8 คะแนน)

2.5 การจัดทำเอกสารการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งาน (10 คะแนน)

2.6 การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค (5 คะแนน)

3 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย (10 คะแนน)

คำสั่ง ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

1. <u>ขั้นเตรียม</u> ให้จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายการต่อไปนี้

1.1 การจัดเตรียม (10 คะแนน)

1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง VirtualBox หรือโปรแกรมจำลองอื่น ๆ เช่น Proxmox VE, VMware ESXi ฯลฯ

1.1.2 Spec Sheet อุปกรณ์เครือข่าย

1.1.3 ไฟล์ iso ของระบบปฏิบัติการ และไฟล์ติดตั้ง หรือ Add-On ต่าง ๆ ที่จำเป็น

1.1.4 สาย Patch Cord และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานหากไม่ได้ใช้ระบบจำลอง

1.1.5 ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ เช่น รูปภาพประกอบ Stencil สำหรับออกแบบผังเครือข่าย

1.1.6 ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการติดตั้ง

1.2 ปฏิบัติการออกแบบผังระบบเครือข่าย (10 คะแนน)

1.2.1 วาดแผนผังการออกแบบเครือข่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โดยอิงจากภาคทฤษฎี)

2. <u>ขั้นดำเนินการ</u> ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

2.1 จัดทำเอกสารสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ (5 คะแนน)

(ตั้งชื่อไฟล์ว่า “2.1 ตาราง BOM”)

2.1.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการ

- อ่านโจทย์/แผนการออกแบบเครือข่ายทั้งหมด
- จัดกลุ่มการใช้งาน เช่น อุปกรณ์เครือข่ายหลัก สายสัญญาณ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
- ระบุจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละโซน เพื่อประมาณจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้

2.1.2 เลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

- เลือกยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์และสายสายสัญญาณจาก Spec Sheet ให้เหมาะสมกับการออกแบบ
- ตรวจสอบ Spec Sheet ของแต่ละอุปกรณ์ (คุณลักษณะเฉพาะ)

2.1.3 จัดทำตาราง BOM (Bill of Materials)

ประกอบด้วย ลำดับ, รายการอุปกรณ์, ยี่ห้อ/รุ่น, จำนวน, หน่วย, หมายเหตุ/การใช้งาน

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ

2.1.4 ตรวจสอบความครบถ้วน

- ตรวจสอบว่ามีการระบุ ชื่ออุปกรณ์ + ยี่ห้อ/รุ่น + จำนวน ครบถ้วน
- สอดคล้องกับ จำนวนผู้ใช้และการออกแบบระบบ อิงจาก Spec Sheet

2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ตรงตามมาตรฐาน (5 คะแนน)

(ตั้งชื่อไฟล์ว่า “2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ” แนบ Screenshot หรือ PrintScreen นำไปวางในโปรแกรมเอกสาร)

2.2.1 จัดเตรียมรายการอุปกรณ์

นำรายการ Spec Sheet อุปกรณ์ที่ออกแบบไว้จาก (BOM) มารวบรวม

2.2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเทียบมาตรฐาน

ทำ Highlight บนไฟล์ PDF ของ Spec Sheet

2.2.3 ตรวจสอบยี่ห้อ/รุ่น

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตรงกับรุ่นที่ออกแบบไว้ใน BOM ตรวจสอบหมายเลขรุ่น (Model Number)

2.2.4 จัดทำตารางตรวจสอบคุณสมบัติ (นำไปต่อท้ายไฟล์ “2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ”)

ประกอบด้วย ลำดับ , รายการอุปกรณ์ , ยี่ห้อ/รุ่น , คุณสมบัติตาม/คุณลักษณะ , ผลการตรวจสอบ , หมายเหตุ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น	คุณสมบัติ/ คุณลักษณะ	ผลการ ตรวจสอบ	หมาย เหตุ

2.3 ติดตั้งและตั้งค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องจริง หรือเครื่องจำลอง (17 คะแนน)

(สร้างไฟล์ชื่อว่า “2.3 ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย” โดยให้ Screenshot หรือ PrintScreen ผลการปฏิบัติงานเพื่อทำเป็นเอกสารคู่มือ)

2.3.1 เตรียมเครื่องมือและไฟล์

- เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของจริงสำหรับทำเป็นเครื่องแม่ข่าย หรือ ติดตั้งโปรแกรมจำลองบนเครื่องปฏิบัติการ Host (Windows/Linux)
- ดาวน์โหลด ISO ของ ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้ หรือ Add-On ต่าง ๆ
- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามี คุณลักษณะอะไรบ้าง (บันทึกในไฟล์ 2.3 ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย หัวข้อ คุณลักษณะเครื่องแม่ข่าย)

1. CPU กี่ Core
2. RAM กี่ GB (แนะนำ กี่ GB)
3. พื้นที่ว่าง กี่ GB
4. การ์ด Network กี่ Interface
5. ระบบปฏิบัติการที่ใช้

2.3.2 สร้าง Virtual Machine (บันทึกในไฟล์ 2.3 ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย หัวข้อ การสร้าง VM)

การสร้าง VM

การตั้งชื่อ VM

กำหนดทรัพยากร

ตั้งค่าการ์ด Network

2.3.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (บันทึกในไฟล์ 2.3 ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ)

- Mount ไฟล์ ISO ที่ดาวน์โหลด
- ติดตั้ง OS โดยกำหนด:

Hostname: เช่น server.school.local

User/Password สำหรับผู้ใช้งานระดับต่าง ๆ เช่น root หรือ admin

Network: Static IP เช่น 192.168.xx.yy

***ค่าต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกรรมการผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจ

- อัปเดตแพ็กเกจหลังการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องมือพื้นฐาน

2.3.4 ตั้งค่าการให้บริการเบื้องต้น (บันทึกในไฟล์ 2.3 ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย หัวข้อ การติดตั้งบริการ)

- DNS และการกำหนด Zone โดยสามารถสอบถามได้ทั้งรูปแบบของ Domain และ IP ได้
- DHCP และการสร้าง DHCP Scope โดยต้องแจก IP ให้กับ Client ตามที่กำหนดได้
- WEB ต้องสามารถเข้าถึงได้ ผ่าน domain และ IP
- DATABASE ต้องสามารถบริหารจัดการได้แบบ Graphic หรือ WebUI
- FILE Server ต้องสามารถ Upload/Download ไฟล์ได้จริง
- RADIUS ต้องสามารถทดสอบให้เห็นว่าสามารถทำงานได้ สามารถใช้ Software สำเร็จรูปมาติดตั้งได้ เช่น daloRADIOS หรือจาก Github/GitLab
- LOG ต้องสามารถ เรียกดู Log เบื้องต้นได้

2.3.5 ทดสอบการทำงาน (บันทึกในไฟล์ 2.3 ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย หัวข้อ การทดสอบเบื้องต้น)

- ใช้ ping, dig, nslookup, dhclient, curl , radtest หรืออื่น ๆ ตรวจสอบการทำงาน
- ตรวจสอบ Log ของแต่ละบริการ
- ถ่าย Screenshot ผลการทดสอบ

2.4 การทดสอบระบบเครือข่ายตามแผนผังที่ออกแบบ (8 คะแนน)

(สร้างไฟล์ชื่อว่า “2.4 การทดสอบ” แนบ Screenshot หรือ PrintScreen ของคำสั่งและผลการทดสอบประกอบ)

2.4.1 เตรียมแผนผังเครือข่าย (จากไฟล์ที่ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)

- ตรวจสอบแผนผัง Logical และ Physical ที่ออกแบบไว้
- ตรวจสอบการเชื่อมโยง Subnet, Gateway และ VLAN ว่าได้ตั้งค่าแล้ว
- ยืนยันการกำหนด IP ของเครื่องแม่ข่ายและเครื่อง Client ในแต่ละกลุ่ม

2.4.5 ทดสอบการเชื่อมต่อพื้นฐาน (Connectivity)

- ใช้คำสั่ง ping ทดสอบการเชื่อมต่อ:

  Client ⟶ Gateway

  Client ⟶ Server (DNS, DHCP, WEB, FILE)

  Client VLAN1 ⟷ Client VLAN2 (ถ้ามี Routing)

- ใช้คำสั่ง traceroute หรือ tracert ตรวจสอบเส้นทางการส่งข้อมูลระหว่าง Subnet

2.4.6 ทดสอบบริการเครือข่าย

DHCP: - ตรวจสอบว่า Client ได้รับ IP ถูกต้องตาม Subnet ที่ออกแบบ

- ตรวจสอบค่า Gateway และ DNS ที่แจกจ่ายมา

DNS: - ใช้คำสั่ง nslookup www.school.local หรือ dig ตรวจสอบการ Resolve ชื่อภายใน

WEB: - เข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Browser หรือ curl , http://< IP-Server | domain name>

DATABASE: - ทดสอบการเชื่อมต่อ MariaDB จาก Client ด้วย mysql -u user -p -h <IP> และ ผ่าน Web UI หรือ Application Program

FILE Server: - ทดสอบการเชื่อมต่อ Samba/FTP แชร์ไฟล์ และสิทธิ์การเข้าถึง ด้วยวิธีการที่ออกแบบ ด้วย Port ของ FTP หรือรูปแบบของ Samba

RADIUS: - ทดสอบ ด้วยอุปกรณ์จริงหรือการจำลอง หรือใช้คำสั่ง radtest หรือ โปรแกรม เช่น NTRadPing โดยสามารถเชื่อมต่อกับและบริหารจัดการ RADIUS Server ได้

LOG Server: - ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ว่า ส่ง Syslog มาที่ Log Server ได้จริง และแสดง Log จาก Log Server ได้

2.4.7 ทดสอบประสิทธิภาพ

- ใช้เครื่องมือ iperf3 วัด **Bandwidth** ระหว่าง VM หรือ Subnet โดยมีฝั่ง Server และ Client
- ใช้คำสั่ง ping -t หรือ mtr ตรวจสอบ **Latency และ Packet Loss**
- สรุปค่าการทดสอบลงในตารางเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้

2.4.5 บันทึกผลการทดสอบ (นำตารางไปต่อท้ายไฟล์ **“2.4 การทดสอบ”**)

จัดทำตารางบันทึกผล ประกอบด้วย บริการที่ตรวจสอบ, ผลลัพธ์(ผ่าน/ไม่ผ่าน), ค่าที่ได้ , หมายเหตุ

บริการที่ตรวจสอบ	ผลลัพธ์		ค่าที่ได้	หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน		

2.5 การจัดทำเอกสารการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งาน (10 คะแนน)

(สร้างไฟล์ชื่อว่า **“2.5 เอกสารการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งาน”** นำเอกสาร 2.1-2.4 มารวมกัน)

2.5.1 โครงสร้างเอกสาร

หน้าปก: ชื่อโครงการ, ผู้จัดทำ, วันที่

สารบัญ: ระบุหัวข้อและหมายเลขหน้า

บทนำ: วัตถุประสงค์ของระบบและเอกสาร

รายการอุปกรณ์: อ้างอิงจาก BOM

แผนผังเครือข่าย (Network Diagram): Logical และ Physical

ตาราง IP Address: Server, Gateway, DHCP Scope, VLAN

รายละเอียดการติดตั้งแต่ละบริการ:

ระบบปฏิบัติการ DNS , DHCP , WEB , DATABASE , FILE , RADIUS , LOG

การตั้งค่าและคำสั่งหลัก: พร้อม Screenshot

วิธีทดสอบการทำงาน: ขั้นตอนและคำสั่งที่ใช้

วิธีการสำรองและกู้คืนระบบ: (Backup/Restore)

คู่มือผู้ใช้ (User Guide): วิธีเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ

แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

2.5.2 หลักการเขียน

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย, เป็นลำดับขั้นตอน (Step-by-step)

ใส่ Screenshot ทุกขั้นตอนที่สำคัญ

ระบุ ชื่อไฟล์การตั้งค่า หรือ คำสั่ง Terminal อย่างชัดเจน

ใช้หมายเลขกำกับขั้นตอน เช่น 1.1, 1.2...

2.5.3 จัดทำไฟล์

แนะนำให้ทำเป็น Word ⟶ PDF

ใช้ ตาราง, Bullet, Diagram เพื่อให้อ่านง่าย

จัดรูปแบบมาตรฐาน เช่น Font 16 TH Sarabun, มีเลขหน้า

2.6 การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค (10 คะแนน)

(สร้างไฟล์ชื่อว่า “2.6 FAQ” แนบ Screenshot ถ้ามี)

2.6.1 เตรียมเนื้อหาและสถานการณ์จำลอง

ผู้ประเมินตั้งโจทย์หรือสถานการณ์ เช่น:

ครูไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ใช้ RADIUS Authentication ได้

นักเรียนไม่สามารถเข้าถึง File Server หรือแชร์ไฟล์ไม่ได้

เว็บภายในโรงเรียน (Intranet) ไม่สามารถเปิดใช้งานได้

ต้องเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ในระบบ RADIUS

ตรวจสอบ Log เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานของนักเรียน

*** สามารถเปลี่ยนโจทย์คำถามได้และต้องมีอย่างน้อย 5 ข้อ

2.6.2 การให้คำแนะนำและอธิบายวิธีแก้ปัญหา

ฟังปัญหาจากผู้ใช้ (โจทย์สถานการณ์)

ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา:

วิเคราะห์สาเหตุ: เช่น ตรวจสอบการเชื่อมต่อ, IP, บริการ

แนะนำวิธีแก้ไข: เช่น รีเซ็ตการเชื่อมต่อ, เพิ่มบัญชีใน RADIUS

แสดงวิธีการปฏิบัติ: เปิดการตั้งค่า, คำสั่ง CLI หรือ GUI

ให้คำแนะนำป้องกันปัญหาในอนาคต: เช่น สำรองข้อมูล, จัดสิทธิ์ไฟล์

2.6.3 จัดทำเอกสารการให้คำปรึกษา (FAQ/Guide)

ทำ ตารางสรุปคำถาม-คำตอบ (FAQ) หรือคู่มือสั้น ๆ สำหรับปัญหาที่พบบ่อย

ระบุ:

ปัญหา (Problem)

สาเหตุ (Cause)

วิธีแก้ปัญหา (Solution)

คำสั่งหรือขั้นตอนที่ใช้